

Exercices – Notions de fractions

Exercice 1 :

- a) Tracer un rectangle de 9 cm sur 1 cm.
- b) Colorier $\frac{4}{9}$ de ce rectangle en bleu.
- c) Colorier $\frac{2}{5}$ de ce qui reste en vert.
- d) Quelle fraction du rectangle n'a pas été coloriée ?

Exercice 2 :

Par quel nombre faut-il multiplier :

- a) 7 pour trouver 11 ? b) 5 pour trouver 24 ?
- c) 3 pour trouver 7 ? d) 8 pour trouver 5 ?

Exercice 3 : Compléter :

$7 \times \dots = 56$	$7 \times \dots = 15$	$3 \times \dots = 19$
$6 \times \dots = 5$	$17 \times \dots = 8$	$12 \times \dots = 6$
$17 \times \dots = 1,7$	$\dots \times 10 = 2,5$	$\dots \times 12 = 4$
$\frac{2}{3} \times 15 = \dots$	$\frac{3}{4} \times 8 = \dots$	$7 \times \frac{9}{2} = \dots$

Exercice 4 :

Tracer une droite graduée et placer les points correspondants :

A($\frac{2}{8}$)	B($\frac{17}{8}$)	C($\frac{3}{2}$)
D($\frac{1}{4}$)	E($\frac{9}{4}$)	F($\frac{5}{2}$)

Exercices – Proportions

Exercice 5 :

L'entreprise de menuiserie Laporte est composée de 48 personnes dont 36 ouvriers.

Parmi les ouvriers, 24 sont des hommes.

Exprimer à l'aide d'une fraction :

- a) La proportion d'ouvriers dans cette entreprise.
- b) La proportion d'hommes parmi les ouvriers.
- c) La proportion de femmes parmi les ouvriers.

Exercice 6 :

Dans la bibliothèque de Sami, il y a 3 dictionnaires, 12 romans policiers (dont 2 en anglais), 15 romans d'aventure et 18 bandes dessinées.

Exprimer, à l'aide d'une fraction :

- a) La proportion de bandes dessinées dans la bibliothèque de Sami.
- b) La proportion de romans en anglais parmi les romans policiers de Sami.



Exercice 7 :

Lisa et Leïla comparent la barre chocolatée qu'ils prennent pour leur goûter.

Lisa lit : « 53 g de glucides pour 100g ».

Leïla lit : « 26 g de glucides pour 50g ».

En proportion, quelle est la barre la plus sucrée ?

Exercice 8 :

En 5B, 21 élèves sur 25 ont réussi leur ASSR.

En 5C, le pourcentage de réussite est de 84 %.

Dans quelle classe la proportion d'élèves ayant réussi l'ASSR est la plus élevée ?

Exercices – Quotients égaux

Exercice 9 :

Recopier et compléter les expressions suivantes :

a) $\frac{3}{5} = \frac{3 \times 5}{5 \times \dots} = \frac{\dots}{\dots}$

b) $\frac{3}{4} = \frac{3 \times \dots}{4 \times 15} = \frac{\dots}{\dots}$

c) $\frac{80}{100} = \frac{80 \div 20}{\dots \div \dots} = \frac{\dots}{\dots}$

d) $\frac{49}{21} = \frac{49 \div \dots}{21 \div \dots} = \frac{\dots}{3}$

e) $\frac{4}{3} = \frac{\dots}{15}$

f) $\frac{5}{6} = \frac{\dots}{36}$

g) $\frac{3,4}{7,8} = \frac{34}{\dots}$

h) $\frac{56}{24} = \frac{7}{\dots}$

i) $\frac{72}{45} = \frac{\dots}{5}$

j) $\frac{\dots}{9} = \frac{63}{27}$

Exercice 10 :

Simplifier les fractions suivantes :

a) $\frac{81}{72}$

b) $\frac{55}{60}$

c) $\frac{24}{16}$

d) $\frac{44}{33}$

e) $\frac{45}{36}$

f) $\frac{124}{128}$

g) $\frac{105}{500}$

h) $\frac{180}{360}$

Exercice 11 :

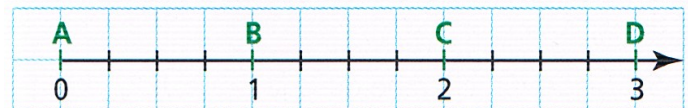
La stévia est une plante originaire d'Amérique du Sud utilisée pour remplacer le sucre. Dans son champ, Alejandro a planté 240 plantes dont 25 plants de stévia.

1) Exprimer, par une fraction simplifiée, la proportion de plants de stévia parmi toutes les plantes du champ.

2) Alejandro décide de planter 5 plants de stévia supplémentaires. Que devient cette proportion ? Simplifier cette fraction.

Exercice 12 :

Reproduire la droite ci-dessous et placer les points : E d'abscisse $\frac{6}{8}$, F d'abscisse $\frac{15}{12}$, G d'abscisse $\frac{18}{8}$ et H d'abscisse $\frac{55}{20}$



Exercices – Division de deux nombres décimaux

Exercice 13 :

Transformer les écritures fractionnaires suivantes de façon à obtenir un dénominateur entier :

a) $\frac{3,5}{8,9}$

b) $\frac{4}{1,7}$

c) $\frac{52}{1,26}$

d) $\frac{1,4}{2,35}$

e) $\frac{22}{8,03}$

f) $\frac{8,9}{0,6}$

g) $\frac{6}{0,4}$

h) $\frac{1,5}{0,03}$

Exercice 14 :

Calculer les quotients suivants, en posant des divisions :

a) $\frac{4,32}{1,2}$

b) $\frac{2,24}{6,4}$

c) $\frac{1,02}{0,4}$

d) $\frac{10,4}{1,25}$

Exercice 15 : Le stade

Les deux questions sont indépendantes.

Lucas s'entraîne tous les mercredi au stade d'athlétisme. Quand il a parcouru 5,5 tours de stade, son entraîneur lui dit qu'il a couru 2268,2m.

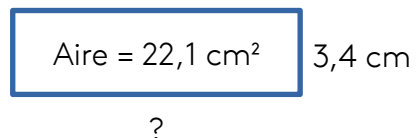
Quelle est la longueur d'un tour de stade ?

Exercice 16 : Le rectangle

Le rectangle ci-contre a une aire de 22,1 cm².

Sa largeur mesure 3,4 cm.

Trouver sa longueur, puis construire ce rectangle



Exercices – Comparaison de fractions

Exercice 17 :

En utilisant la première méthode, comparer les fractions suivantes :

a) $\frac{2}{3}$ et $\frac{1}{9}$ b) $\frac{3}{4}$ et $\frac{7}{8}$ c) $\frac{12}{15}$ et $\frac{4}{3}$ d) $\frac{2}{3}$ et $\frac{4}{5}$

Exercice 18 : Entourer :

- En bleu, les quotients égaux à 1.
- En rouge, les quotients inférieurs à 1.
- En vert, les quotients supérieurs à 1.

a) $\frac{7}{5}$ b) $\frac{25}{1}$ c) $\frac{1578}{1758}$ d) $\frac{4,3}{4,3}$ e) $\frac{3,5}{3,50}$
 f) $\frac{1}{0,5}$ g) $\frac{45,04}{45,4}$ h) $\frac{3895}{389,5}$ i) $\frac{189}{269}$ j) $\frac{54231}{54321}$

Exercice 19 :

En utilisant la deuxième méthode, comparer les fractions suivantes :

a) $\frac{17}{8}$ et $\frac{3}{9}$ b) $\frac{8}{3}$ et $\frac{1}{7}$ c) $\frac{36}{7}$ et $\frac{2}{17}$ d) $\frac{8}{5}$ et $\frac{5}{6}$

Exercice 20 : En utilisant les deux méthodes

a) Ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant :

$\frac{25}{4}$ 1 $\frac{3}{7}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{5}{14}$

b) Ranger les nombres suivants dans l'ordre décroissant :

0 1 $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{9}{2}$

Problèmes – Fractions

Les fléchettes

Enora s'entraîne au fléchettes :
 Lundi, sur 24 essais, elle a atteint la cible 13 fois.
 Mardi, sur 6 essais, il a atteint la cible 4 fois.
 Jeudi, sur 12 essais, il a atteint la cible 7 fois.

Quel jour sa proportion de réussite a-t-elle été la plus élevée ?

A la ferme

Le troupeau d'une éleveuse de bovins est constitué de 80 animaux dont 44 vaches, 16 bœufs et 20 veaux.

- 1) Calculer la proportion de chaque catégorie de bovins.
- 2) Simplifier les fractions obtenues.
- 3) L'éleveuse vend 7 veaux sur le marché. Quelle est la nouvelle proportion de veaux ?

L'entreprise automobile



Une entreprise qui fabrique des voitures en produit 1500 de même marque par semaine : 650 véhicules de couleur rouges, 530 de couleur blanche, et le reste de couleur bleue.

Donner les fractions simplifiées des proportions de véhicules rouges, blancs et bleus.

Gaming

Dimanche, Lucas et Tom ont joué à Fortnite.

Lucas a joué sur sa console pendant $\frac{3}{4}$ h et Tom pendant $\frac{14}{20}$ h

- 1) Qui a joué le plus longtemps ?
- 2) Exprime le temps de jeu de chacun en minutes.

Exercices supplémentaires – Fractions

Exercice 21

Encadre chaque fraction par deux entiers consécutifs.

a) $\dots < \frac{59}{4} < \dots$ b) $\dots < \frac{115}{6} < \dots$

c) $\dots < \frac{11}{3} < \dots$ d) $\dots < \frac{125}{16} < \dots$

e) $\dots < \frac{12}{5} < \dots$ f) $\dots < \frac{167}{15} < \dots$

Exercice 22

Sans utiliser la calculatrice, range les écritures fractionnaires suivantes dans l'ordre croissant. Utilise la méthode de ton choix.

a) $\frac{12}{17}$; $\frac{12,01}{17}$; $\frac{11,99}{17}$; $\frac{12,2}{17}$; $\frac{11,099}{17}$

b) $\frac{4512,376}{356298}$; $\frac{388542}{4,523}$; $\frac{128,56}{128,56}$

c) $\frac{12}{17}$; $\frac{7}{5}$; $\frac{8}{17}$; $\frac{16}{17}$; $\frac{12}{5}$; $\frac{14}{5}$; $\frac{5}{5}$; $\frac{7}{17}$

Exercice 23

Trois chaînes de télévision comparent l'audimat de leurs émissions phares du samedi soir.

La chaîne A estime qu'elle a réuni $\frac{7}{17}$ des téléspectateurs.

La chaîne B annonce de $\frac{20}{51}$ des téléspectateurs.

La chaîne C dit avoir rassemblé $\frac{39}{34}$ des téléspectateurs

a) Quelle chaîne ment assurément ?

b) Parmi les deux autres chaînes, laquelle a réalisé la meilleure audience ?

Exercice 24

Saïd s'entraîne à marquer des paniers au basket.

Lundi, sur 25 essais, il a marqué 15 fois.

Mardi, sur 10 essais, 7 ont été réussis.

Mercredi, il a réussi 65 % de ses tirs.

Quel jour a-t-il été le meilleur ?

Exercices supplémentaires – Fractions

Exercice 21

Encadre chaque fraction par deux entiers consécutifs.

a) $\dots < \frac{59}{4} < \dots$ b) $\dots < \frac{115}{6} < \dots$

c) $\dots < \frac{11}{3} < \dots$ d) $\dots < \frac{125}{16} < \dots$

e) $\dots < \frac{12}{5} < \dots$ f) $\dots < \frac{167}{15} < \dots$

Exercice 22

Sans utiliser la calculatrice, range les écritures fractionnaires suivantes dans l'ordre croissant. Utilise la méthode de ton choix.

a) $\frac{12}{17}$; $\frac{12,01}{17}$; $\frac{11,99}{17}$; $\frac{12,2}{17}$; $\frac{11,099}{17}$

b) $\frac{4512,376}{356298}$; $\frac{388542}{4,523}$; $\frac{128,56}{128,56}$

c) $\frac{12}{17}$; $\frac{7}{5}$; $\frac{8}{17}$; $\frac{16}{17}$; $\frac{12}{5}$; $\frac{14}{5}$; $\frac{5}{5}$; $\frac{7}{17}$

Exercice 23

Trois chaînes de télévision comparent l'audimat de leurs émissions phares du samedi soir.

La chaîne A estime qu'elle a réuni $\frac{7}{17}$ des téléspectateurs.

La chaîne B annonce de $\frac{20}{51}$ des téléspectateurs.

La chaîne C dit avoir rassemblé $\frac{39}{34}$ des téléspectateurs

a) Quelle chaîne ment assurément ?

b) Parmi les deux autres chaînes, laquelle a réalisé la meilleure audience ?

Exercice 24

Saïd s'entraîne à marquer des paniers au basket.

Lundi, sur 25 essais, il a marqué 15 fois.

Mardi, sur 10 essais, 7 ont été réussis.

Mercredi, il a réussi 65 % de ses tirs.

Quel jour a-t-il été le meilleur ?